# LAPORAN PRAKTIKUM

# PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

"*Packages, Encapsulation, & Interfaces*"




Nama :Hilleri Siagian
NIM :41425003
Prodi :D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

## FAKULTAS VOKASI

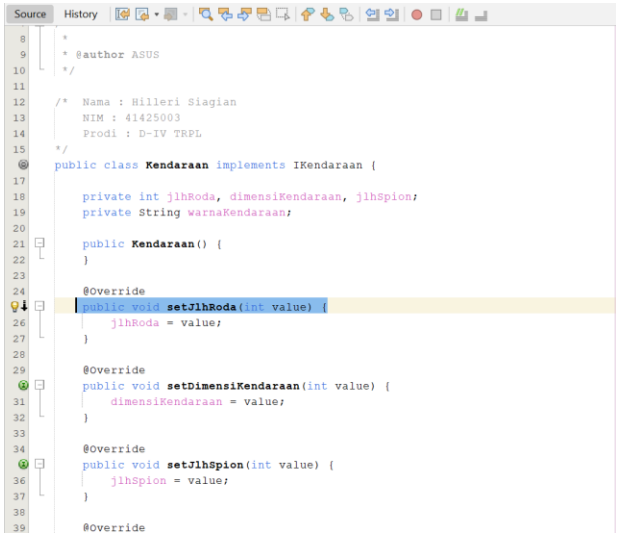
## INSTITUT TEKNOLOGI DEL

## TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?
   **Jawab:** Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter dan getter-nya tidak dibuat di dalam interface IKendaraan karena atribut tersebut merupakan atribut yang khusus digunakan oleh kelas Motor dan Mobil, bukan atribut yang berlaku secara umum untuk semua kendaraan.
   Interface IKendaraan digunakan untuk mendefinisikan method yang bersifat umum dan menjadi aturan bagi class yang mengimplementasikannya. Jika atribut dan setter-getter tersebut dimasukkan ke dalam IKendaraan, maka class kendaraan lain yang mengimplementasikan interface tersebut juga harus menyediakan atribut atau method yang sebenarnya tidak dibutuhkan.Oleh karena itu, atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi lebih tepat diletakkan pada class Motor dan Mobil sesuai dengan kebutuhan masing-masing class. Dengan begitu, IKendaraan tetap berisi bagian yang bersifat umum, sedangkan data yang khusus tetap berada pada class yang membutuhkannya. Ini sesuai dengan soal modul yang meminta analisis mengapa atribut tersebut pada Motor dan Mobil tidak dibuat di IKendaraan.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.

**Code:**



```
 *
 * @author ASUS
 */

/*  Nama : Hilleri Siagian
    NIM : 41425003
    Prodi : D-IV TRPL
*/
public class Kendaraan implements IKendaraan {

    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

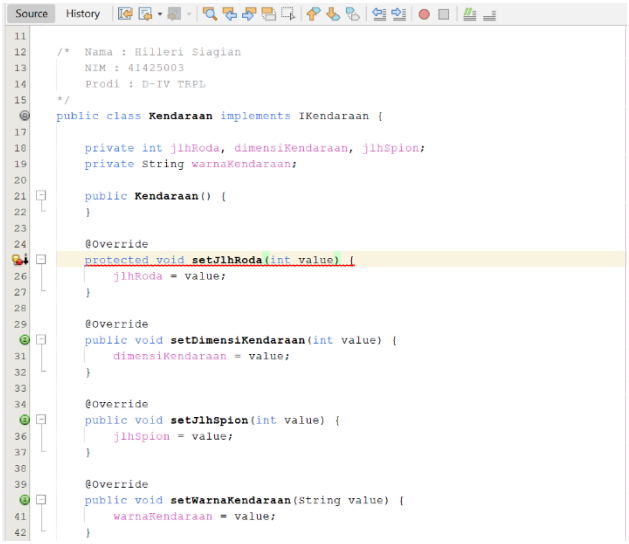
    public Kendaraan() {
    }

    @Override
    public void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

    @Override
    public void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    @Override
```



```
/*  Nama : Hilleri Siagian
    NIM : 41425003
    Prodi : D-IV TRPL
*/
public class Kendaraan implements IKendaraan {

    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan() {
    }

    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

    @Override
    public void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

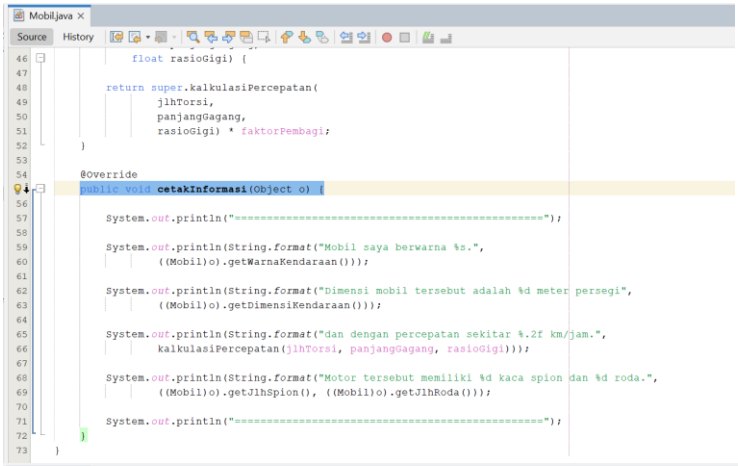
    @Override
    public void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }
```

**Penjelasan:** Setelah perubahan tersebut dilakukan, NetBeans memberikan tanda error pada method tersebut. Hal ini terjadi karena class Kendaraan menggunakan implements IKendaraan, sehingga method yang ada pada interface IKendaraan harus diimplementasikan dengan access modifier yang sesuai. Pada kode IKendaraan, method setJlhRoda() merupakan method yang harus dapat diakses secara public. Ketika pada class Kendaraan access modifier tersebut diubah menjadi protected, tingkat aksesnya menjadi lebih terbatas sehingga tidak sesuai dengan method pada interface.Selain setJlhRoda(), perubahan yang sama juga akan terjadi pada

method lain yang berasal dari interface, seperti setDimensiKendaraan(), setJlhSpion(), setWarnaKendaraan(), cetakInformasi(), serta method getter dan kalkulasiPercepatan(). Jadi, error bukan disebabkan oleh isi method seperti jlhRoda = value, tetapi karena access modifier pada method implementasi tidak sesuai dengan aturan interface.Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa ketika sebuah class mengimplementasikan interface, method yang diimplementasikan tidak boleh memiliki access modifier yang lebih terbatas daripada method pada interface. Oleh karena itu, penggunaan protected pada method tersebut menyebabkan program mengalami error dan seharusnya tetap menggunakan public.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.

**Code:**



```
Mobil.java
Source  History
            float rasioGigi) {

        return super.kalkulasiPercepatan(
                jlhTorsi,
                panjangGagang,
                rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {

        System.out.println("================================================");

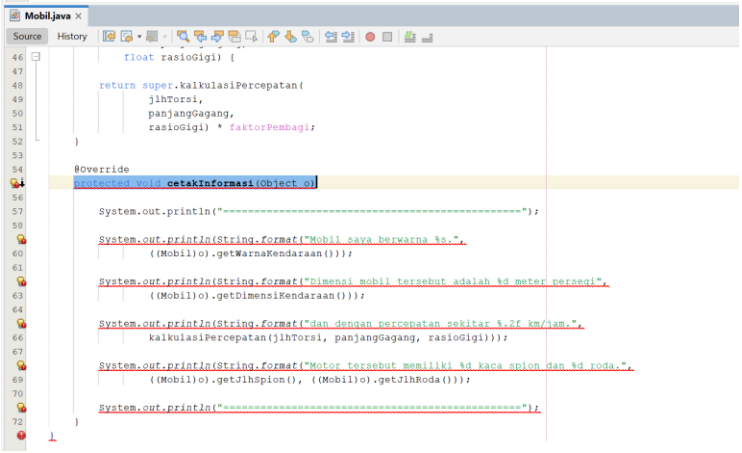
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));

        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil)o).getDimensiKendaraan()));

        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));

        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.",
                ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((Mobil)o).getJlhRoda()));

        System.out.println("================================================");
    }
}
```



```
Mobil.java
Source  History
            float rasioGigi) {

        return super.kalkulasiPercepatan(
                jlhTorsi,
                panjangGagang,
                rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o)

        System.out.println("================================================");

        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));

        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil)o).getDimensiKendaraan()));

        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));

        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.",
                ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((Mobil)o).getJlhRoda()));

        System.out.println("================================================");
    }
```

**Penjelasan:** Perubahan access modifier pada method di class Mobil diubah dari public menjadi protected menyebabkan error karena method tersebut merupakan hasil overriding dari method pada class Kendaraan yang memiliki access modifier public. Dalam proses overriding, method pada class anak tidak boleh memiliki tingkat akses yang lebih rendah daripada method pada class induknya. Ketika public diubah menjadi protected, akses terhadap method menjadi lebih terbatas sehingga tidak sesuai dengan method yang dioverride. Oleh karena itu, method pada class Mobil harus tetap menggunakan public agar tidak terjadi error pada program.